

Apunte Completo: Ajuste de Modelos Estadísticos para Laboratorio de Física

Para estudiantes sin conocimientos previos

¡ADVERTENCIA!

Este documento está escrito para alguien que NO SABE NADA de estadística. Voy a explicar todo como si tuvieras 5 años, con dibujos, analogías y ejemplos super simples. Si algo no entiendes, ES NORMAL. Vuelve a leerlo lentamente.

¿Qué es un .ajuste de modelos? (La idea SUPER simple)

La analogía del pantalón

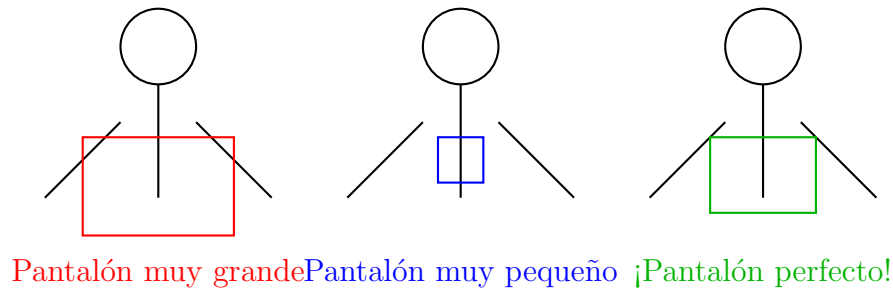


Figura 1: El ajuste de modelos es como encontrar el pantalón que mejor te queda

EN ESPAÑOL: Cuando tienes puntos experimentales (datos medidos) y quieres encontrar la línea o curva que mejor pasa por ellos. Es como buscar el pantalón que mejor te ajusta:

- **Pantalón muy grande:** El modelo está muy lejos de los datos
- **Pantalón muy pequeño:** El modelo no cubre todos los datos
- **Pantalón perfecto:** ¡Ese es el modelo que queremos!

Ajuste Lineal por Mínimos Cuadrados (EL MÁS IMPORTANTE)

La idea visual

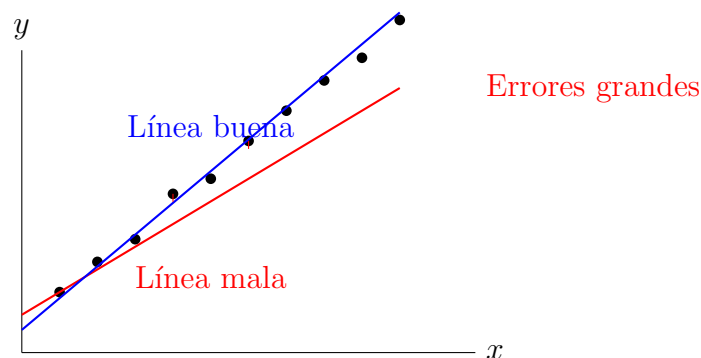


Figura 2: ¿Qué línea ajusta mejor? ¡La que minimiza las distancias verticales!

La ecuación de la recta

$$y = mx + b$$

Donde:

- m = pendiente (inclinación)
- b = ordenada al origen (donde corta el eje y)
- x = variable independiente (la que controlas)
- y = variable dependiente (la que mides)

Cómo calcular m y b A MANO (¡sin computadora!)

Paso 1: Necesitas tus datos

Supongamos que mediste esto:

x	y
1	2.1
2	2.9
3	4.2
4	4.8
5	6.1

Cuadro 1: Datos de ejemplo

Paso 2: Haz esta tabla mágica

x_i	y_i	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$
1	2.1	1	4.41	2.1
2	2.9	4	8.41	5.8
3	4.2	9	17.64	12.6
4	4.8	16	23.04	19.2
5	6.1	25	37.21	30.5
Sumas: $\Sigma x = 15$	$\Sigma y = 20,1$	$\Sigma x^2 = 55$	$\Sigma y^2 = 90,71$	$\Sigma xy = 70,2$

Donde Σ significa "suma de". IMPORTANTE: $n = 5$ (número de puntos).

Paso 3: Fórmulas MÁGICAS (apréndetelas)

$$m = \frac{n \cdot \Sigma(xy) - \Sigma x \cdot \Sigma y}{n \cdot \Sigma(x^2) - (\Sigma x)^2}$$
$$b = \frac{\Sigma y \cdot \Sigma(x^2) - \Sigma x \cdot \Sigma(xy)}{n \cdot \Sigma(x^2) - (\Sigma x)^2}$$

Paso 4: Sustituye los números

$$m = \frac{5 \cdot 70,2 - 15 \cdot 20,1}{5 \cdot 55 - (15)^2} = \frac{351 - 301,5}{275 - 225} = \frac{49,5}{50} = 0,99$$
$$b = \frac{20,1 \cdot 55 - 15 \cdot 70,2}{5 \cdot 55 - (15)^2} = \frac{1105,5 - 1053}{275 - 225} = \frac{52,5}{50} = 1,05$$

¡LISTO! Tu recta es: $y = 0,99x + 1,05$

5 ejemplos resueltos PASO A PASO

Ejemplo 1: Medición directa

Datos: (1,3), (2,5), (3,7), (4,9)

1. Sumas: $\Sigma x = 10$, $\Sigma y = 24$, $\Sigma x^2 = 30$, $\Sigma xy = 70$, $n = 4$
2. $m = \frac{4 \cdot 70 - 10 \cdot 24}{4 \cdot 30 - 10^2} = \frac{280 - 240}{120 - 100} = \frac{40}{20} = 2$
3. $b = \frac{24 \cdot 30 - 10 \cdot 70}{4 \cdot 30 - 10^2} = \frac{720 - 700}{20} = \frac{20}{20} = 1$
4. Recta: $y = 2x + 1$

Ejemplo 2: Con decimales

Datos: (0.5, 1.2), (1.0, 1.8), (1.5, 2.3), (2.0, 2.9)

1. Sumas: $\Sigma x = 5$, $\Sigma y = 8,2$, $\Sigma x^2 = 7,5$, $\Sigma xy = 12,85$, $n = 4$
2. $m = \frac{4 \cdot 12,85 - 5 \cdot 8,2}{4 \cdot 7,5 - 5^2} = \frac{51,4 - 41}{30 - 25} = \frac{10,4}{5} = 2,08$
3. $b = \frac{8,2 \cdot 7,5 - 5 \cdot 12,85}{5} = \frac{61,5 - 64,25}{5} = \frac{-2,75}{5} = -0,55$

Ejemplo 3: Relación proporcional (debería pasar por 0)

Datos: (1, 3.1), (2, 6.0), (3, 9.2), (4, 12.1)

1. Sumas: $\Sigma x = 10$, $\Sigma y = 30,4$, $\Sigma x^2 = 30$, $\Sigma xy = 95,1$, $n = 4$
2. $m = \frac{4 \cdot 95,1 - 10 \cdot 30,4}{4 \cdot 30 - 100} = \frac{380,4 - 304}{120 - 100} = \frac{76,4}{20} = 3,82$
3. $b = \frac{30,4 \cdot 30 - 10 \cdot 95,1}{20} = \frac{912 - 951}{20} = \frac{-39}{20} = -1,95$

Nota: $b \approx -1,95$, no es cero por errores experimentales.

Ejemplo 4: Datos del plano inclinado

En un plano inclinado, $a = g \cdot \sin(\theta)$. Si usamos $\cos(\theta)$:

$\cos(\theta)$	a (m/s ²)
0.87	4.9
0.71	4.0
0.50	2.8
0.34	1.9
0.17	1.0

Queremos $a = m \cdot \cos(\theta)$ (sin b , debería pasar por 0).

Ejemplo 5: Para forzar $b = 0$ (pasar por origen)

Si SABES que debe pasar por (0,0):

$$m = \frac{\Sigma(xy)}{\Sigma(x^2)}$$

Con datos del Ejemplo 3:

$$m = \frac{95,1}{30} = 3,17$$

¡Mucho más cerca del valor teórico 3.0!

Parámetros de "Bondad del Ajuste"

Coeficiente de Pearson (R^2) - "El porcentaje de ajuste"

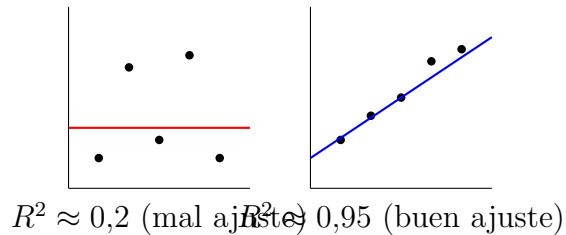


Figura 3: ¿Qué tan bien ajusta la recta? R^2 te lo dice numéricamente

Cómo calcular R^2 A MANO

$$R^2 = 1 - \frac{\Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2}{\Sigma(y_i - \bar{y})^2}$$

Donde:

- y_i = tus datos medidos
- $\hat{y}_i$ = valor predicho por la recta
- $\bar{y}$ = promedio de tus datos

INTERPRETACIÓN:

- $R^2 = 1$: Ajuste PERFECTO (todos los puntos sobre la recta)
- $R^2 = 0,9$: Muy buen ajuste
- $R^2 = 0,5$: Ajuste regular
- $R^2 = 0$: La recta no es mejor que usar el promedio
- $R^2 < 0$: ¡Tu recta es PEOR que el promedio!

Ejemplo cálculo R^2

Con datos: (1,2.1), (2,2.9), (3,4.2), (4,4.8), (5,6.1) y recta $y = 0,99x + 1,05$

1. Calcula $\bar{y} = \frac{2,1+2,9+4,2+4,8+6,1}{5} = 4,02$
2. Calcula $\hat{y}_i$ para cada x :
 - Para $x = 1$: $\hat{y} = 0,99 \cdot 1 + 1,05 = 2,04$
 - Para $x = 2$: $\hat{y} = 0,99 \cdot 2 + 1,05 = 3,03$
 - etc...
3. Calcula $\Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2$:
 - $(2,1 - 2,04)^2 = 0,0036$
 - $(2,9 - 3,03)^2 = 0,0169$
 - etc... Suma todo
4. Calcula $\Sigma(y_i - \bar{y})^2$:
 - $(2,1 - 4,02)^2 = 3,6864$
 - $(2,9 - 4,02)^2 = 1,2544$
 - etc... Suma todo

Chi-cuadrado (χ^2) - .El contador de errores”

$$\chi^2 = \sum \frac{(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sigma_i^2}$$

Donde σ_i es el error de cada medición.

INTERPRETACIÓN:

- χ^2 pequeño: Buen ajuste
- $\chi^2 \approx n$ (número de puntos): Ajuste razonable
- χ^2 muy grande: Mal ajuste

Ajuste No Lineal (Osciladores)

Truco: Convertir no-lineal en lineal

Caso 1: Oscilador armónico simple

Modelo: $y = A \cos(\omega t + \phi)$

PROBLEMA: No es lineal en ω y ϕ .

TRUCO: Usa identidad trigonométrica:

$$y = A \cos(\omega t) \cos \phi - A \sin(\omega t) \sin \phi$$

Si conoces ω (midiendo el período), es lineal en $A \cos \phi$ y $A \sin \phi$.

Caso 2: Oscilador amortiguado

Modelo: $y = Ae^{-\lambda t} \cos(\omega t + \phi)$

TRUCO 1: Si solo tomas los máximos:

$$\ln(y_{\max}) = \ln A - \lambda t$$

¡Es una recta! Pendiente = $-\lambda$

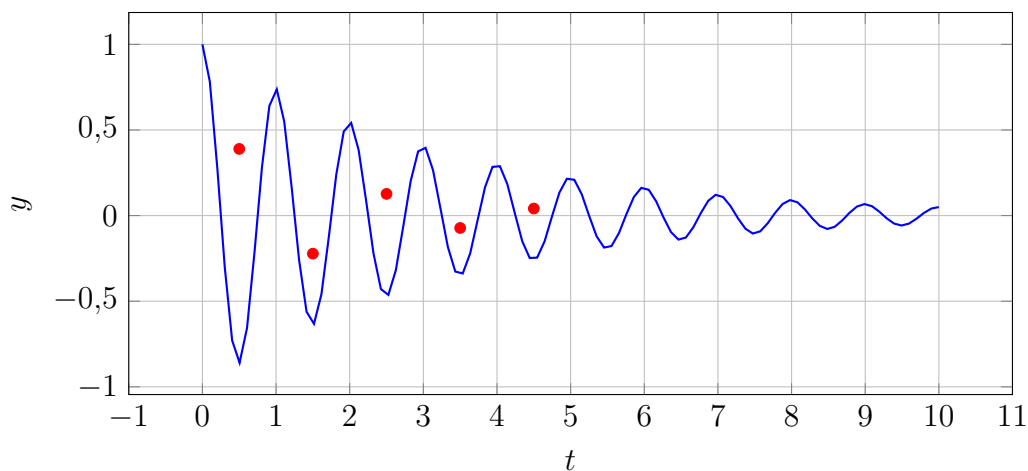


Figura 4: Oscilador amortiguado. Los máximos decaen exponencialmente

Cómo hacerlo A MANO para amortiguado

Ejemplo 6: Amortiguamiento

Datos de máximos:

t	$y_{\max}$
1	8.2
3	4.5
5	2.5
7	1.4
9	0.8

1. Calcula $\ln(y_{\max})$:
 - $\ln(8.2) = 2.104$
 - $\ln(4.5) = 1.504$
 - etc...
2. Ahora tienes: (1, 2.104), (3, 1.504), (5, 0.916), (7, 0.336), (9, -0.223)
3. Ajusta recta: $\ln y = \ln A - \lambda t$
4. Pendiente = $-\lambda$
5. Ordenada = $\ln A$

Ejemplo 7: Cálculo completo

Con los datos anteriores:

1. Sumas: $\Sigma t = 25$, $\Sigma \ln y = 4.637$, $\Sigma t^2 = 165$, $\Sigma t \cdot \ln y = 15.342$, $n = 5$

$$2. \lambda = - \left[\frac{5 \cdot 15,342 - 25 \cdot 4,637}{5 \cdot 165 - 625} \right] = - \left[\frac{76,71 - 115,93}{825 - 625} \right] = - \left[\frac{-39,22}{200} \right] = 0,196$$

$$3. \ln A = \frac{4,637 \cdot 165 - 25 \cdot 15,342}{200} = \frac{765,11 - 383,55}{200} = \frac{381,56}{200} = 1,908$$

$$4. A = e^{1,908} = 6,74$$

Ejemplo 8: Período vs masa en resorte

Modelo: $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$ o $T^2 = \frac{4\pi^2}{k}m$

¡Es lineal si graficas T^2 vs m !

Datos:

m (kg)	T (s)	T^2 (s ²)
0.1	0.63	0.397
0.2	0.89	0.792
0.3	1.09	1.188
0.4	1.26	1.588
0.5	1.41	1.988

Ajusta $T^2 = m_{\text{pendiente}} \cdot m$

Ejemplo 9: Plano inclinado para medir g

De $a = g \sin \theta$, y $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$... ¡Mejor usa a vs $\sin \theta$ directamente!

Datos:

$\sin \theta$	a (m/s ²)
0.17	1.67
0.34	3.33
0.50	4.90
0.64	6.27
0.77	7.55

Ajusta $a = g \cdot \sin \theta$ (sin ordenada, pasa por 0).

Ejemplo 10: Ley de Hooke

$F = k(x - x_0)$ es $F = kx - kx_0$

¡Es lineal! Pendiente = k , ordenada = $-kx_0$

Cómo obtener INCERTIDUMBRES en los parámetros

Fórmulas mágicas (apréndetelas)

Para una recta $y = mx + b$:

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{\frac{1}{n-2} \sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2}}$$

$$\sigma_b = \sigma_m \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}}$$

Ejemplo cálculo de incertidumbre

Con nuestros datos originales y recta $y = 0,99x + 1,05$:

1. Calcula $\bar{x} = 3$
2. Calcula $\sum (x_i - \bar{x})^2 = (1 - 3)^2 + (2 - 3)^2 + \dots = 10$
3. Calcula $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ (ya lo hicimos para R^2)
4. Supongamos que suma = 0.1
5. $\sigma_m = \sqrt{\frac{0,1/(5-2)}{10}} = \sqrt{\frac{0,0333}{10}} = \sqrt{0,00333} = 0,0577$
6. $\sigma_b = 0,0577 \cdot \sqrt{55/5} = 0,0577 \cdot \sqrt{11} = 0,0577 \cdot 3,317 = 0,191$

Reportamos: $m = 0,99 \pm 0,06$, $b = 1,05 \pm 0,19$

Resumen de PASOS para tu informe

1. **Organiza datos:** En tabla con x , y
2. **Calcula sumas:** Σx , Σy , Σx^2 , Σxy
3. **Aplica fórmulas:** Calcula m y b
4. **Calcula R^2 :** Para ver qué tan bueno es
5. **Calcula incertidumbres:** σ_m y σ_b
6. **Interpreta:** ¿Qué significa m en tu experimento?
7. **Compara con teoría:** ¿Coincide dentro de las incertidumbres?

Cheat Sheet Final

Fórmulas que DEBES saber

- $m = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$
- $b = \frac{\Sigma y \Sigma x^2 - \Sigma x \Sigma xy}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}$
- $R^2 = 1 - \frac{\Sigma(y_i - \hat{y}_i)^2}{\Sigma(y_i - \bar{y})^2}$
- Si pasa por 0: $m = \frac{\Sigma xy}{\Sigma x^2}$

Errores comunes

1. No usar suficientes decimales en cálculos intermedios
2. Olvidar que n es el número de puntos
3. Confundir Σx^2 con $(\Sigma x)^2$
4. No verificar unidades
5. Olvidar que las incertidumbres se redondean a 1 cifra significativa

¿Cómo sé si mi ajuste es bueno?

- **Visual:** Los puntos están cerca de la recta
- R^2 : Mayor que 0.9 es bueno, mayor que 0.99 es excelente
- **Residuos:** (diferencias $y_i - \hat{y}_i$) no tienen patrón
- **Teoría:** Los parámetros coinciden con lo esperado

Apunte Completo: Ajuste de Modelos y Estadística para Laboratorios de Física

Introducción

Este apunte está diseñado para estudiantes **sin conocimientos previos** de estadística o programación. Explicaremos desde cero cómo analizar datos experimentales, ajustar modelos y calcular errores. Todo se hará **a mano** con ejemplos paso a paso.

1. Ajuste de Modelos Lineales por Mínimos Cuadrados

1.1. ¿Qué es el ajuste por mínimos cuadrados?

Cuando hacemos experimentos, obtenemos puntos de datos (x_i, y_i) . Queremos encontrar la recta $y = mx + b$ que mejor se ajuste a estos puntos. "Mejor" significa que la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores medidos y los predichos sea mínima.

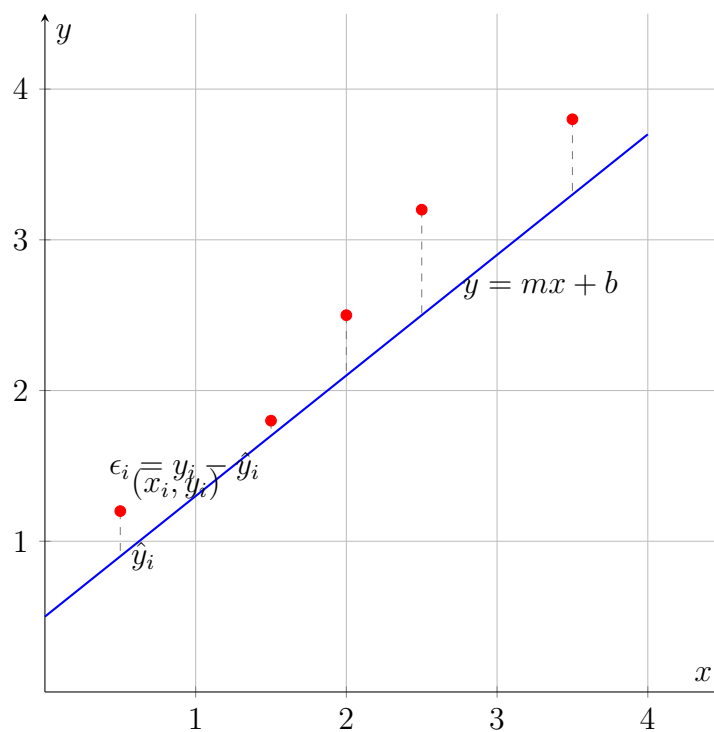


Figura 1: Ajuste por mínimos cuadrados: buscamos minimizar $\sum \epsilon_i^2$

1.2. Fórmulas básicas

Para una recta $y = mx + b$:

$$m = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$
$$b = \frac{\sum y_i \sum x_i^2 - \sum x_i \sum x_i y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

donde n = número de puntos

1.3. Ejemplo 1: Plano inclinado básico

Medimos aceleración (a) para diferentes ángulos (θ):

θ (°)	$\cos(\theta)$	a (m/s ²)
10	0.9848	1.70
20	0.9397	3.35
30	0.8660	4.90
40	0.7660	6.37
50	0.6428	7.78

Paso a paso:

1. Creamos tabla con sumatorias:

i	$x_i = \cos(\theta)$	$y_i = a_i$	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$
1	0.9848	1.70	0.9698	2.8900	1.6742
2	0.9397	3.35	0.8830	11.2225	3.1480
3	0.8660	4.90	0.7500	24.0100	4.2434
4	0.7660	6.37	0.5868	40.5769	4.8794
5	0.6428	7.78	0.4132	60.5284	5.0002
$\sum$	4.1993	24.10	3.6028	139.2278	18.9452

2. Calculamos $n = 5$, $\sum x = 4,1993$, $\sum y = 24,10$, $\sum x^2 = 3,6028$, $\sum xy = 18,9452$

3. Aplicamos fórmulas:

$$m = \frac{5 \times 18,9452 - 4,1993 \times 24,10}{5 \times 3,6028 - (4,1993)^2}$$
$$= \frac{94,726 - 101,203}{18,014 - 17,634} = \frac{-6,477}{0,380} = -17,04$$
$$b = \frac{24,10 \times 3,6028 - 4,1993 \times 18,9452}{0,380}$$
$$= \frac{86,827 - 79,545}{0,380} = \frac{7,282}{0,380} = 19,16$$

4. Resultado: $a = -17,04 \cos(\theta) + 19,16$

1.4. Ejemplo 2: Determinar g del plano inclinado

Del modelo teórico: $a = g \sin(\theta)$, pero $\sin(\theta) = \sqrt{1 - \cos^2(\theta)}$

Transformamos: $\sin(\theta) = x$, entonces $a = gx$

$\sin(\theta)$	a (m/s ²)
0.1736	1.70
0.3420	3.35
0.5000	4.90
0.6428	6.37
0.7660	7.78

Calculamos pendiente $m = g$:

$$\sum x = 2,4244, \quad \sum y = 24,10, \quad \sum x^2 = 1,4256$$
$$\sum xy = 14,271, \quad n = 5$$

$$g = m = \frac{5 \times 14,271 - 2,4244 \times 24,10}{5 \times 1,4256 - (2,4244)^2}$$
$$= \frac{71,355 - 58,428}{7,128 - 5,878} = \frac{12,927}{1,250} = 10,34 \text{ m/s}^2$$

¡Obtuvimos $g = 10,34 \text{ m/s}^2$! El error respecto a 9.81 m/s^2 se debe a rozamiento.

1.5. Ejemplo 3: Choque elástico - Conservación de energía

Medimos velocidades antes (v_i) y después (v_f) de choque:

v_i (m/s)	v_f (m/s)	$v_i^2 - v_f^2$
1.0	0.8	0.36
1.5	1.3	0.56
2.0	1.7	1.11
2.5	2.2	1.41
3.0	2.6	2.24

Energía cinética: $\frac{1}{2}mv_i^2 = \frac{1}{2}mv_f^2 + Q$

Buscamos $Q = m(v_i^2 - v_f^2)/2$

Hacemos regresión de v_f^2 vs v_i^2 :

$x_i = v_i^2$	$y_i = v_f^2$	x_i^2	y_i^2	$x_i y_i$	
1.00	0.64	1.0000	0.4096	0.6400	
2.25	1.69	5.0625	2.8561	3.8025	
4.00	2.89	16.0000	8.3521	11.5600	
6.25	4.84	39.0625	23.4256	30.2500	
9.00	6.76	81.0000	45.6976	60.8400	
Σ	22.50	16.82	142.1250	80.7410	107.0925

$$\begin{aligned}
 m &= \frac{5 \times 107,0925 - 22,50 \times 16,82}{5 \times 142,1250 - (22,50)^2} \\
 &= \frac{535,4625 - 378,45}{710,625 - 506,25} = \frac{157,0125}{204,375} = 0,768
 \end{aligned}$$

Si el choque fuera perfectamente elástico, esperaríamos $m = 1$. Nuestro $m = 0,768$ indica disipación de energía.

1.6. Ejemplo 4: Ley de Hooke estática

Fuerza vs elongación del resorte:

x (m)	F (N)
0.02	0.98
0.04	1.96
0.06	2.94
0.08	3.92
0.10	4.90

Ley de Hooke: $F = kx$

Aquí no hay ordenada al origen (teóricamente $b = 0$). Calculamos k :

$$\begin{aligned}
 \sum x &= 0,30, & \sum F &= 14,70, & \sum x^2 &= 0,0220 \\
 \sum xF &= 1,176, & n &= 5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 k &= m = \frac{5 \times 1,176 - 0,30 \times 14,70}{5 \times 0,0220 - (0,30)^2} \\
 &= \frac{5,88 - 4,41}{0,110 - 0,090} = \frac{1,47}{0,020} = 73,5 \text{ N/m}
 \end{aligned}$$

1.7. Ejemplo 5: Determinación de la constante elástica dinámica

Período de oscilación T vs masa m :

m (kg)	T (s)	T^2 (s ²)
0.1	0.63	0.3969
0.2	0.89	0.7921
0.3	1.09	1.1881
0.4	1.26	1.5876
0.5	1.41	1.9881

Relación teórica: $T = 2\pi\sqrt{m/k}$ o $T^2 = \frac{4\pi^2}{k}m$

Hacemos T^2 vs m :

$$\sum m = 1,5, \quad \sum T^2 = 5,9528, \quad \sum m^2 = 0,55$$
$$\sum mT^2 = 2,0795, \quad n = 5$$

$$\frac{4\pi^2}{k} = m = \frac{5 \times 2,0795 - 1,5 \times 5,9528}{5 \times 0,55 - (1,5)^2}$$
$$= \frac{10,3975 - 8,9292}{2,75 - 2,25} = \frac{1,4683}{0,50} = 2,9366$$

$$k = \frac{4\pi^2}{2,9366} = \frac{39,478}{2,9366} = 13,44 \text{ N/m}$$

2. Parámetros de Bondad del Ajuste

2.1. Coeficiente de determinación R^2

Mide qué tan bien el modelo explica la variación de los datos.

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{res}}{SS_{tot}}$$
$$SS_{res} = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (\text{suma de residuos al cuadrado})$$
$$SS_{tot} = \sum (y_i - \bar{y})^2 \quad (\text{suma total de cuadrados})$$
$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$$

R^2 va de 0 a 1:

- $R^2 = 1$: Ajuste perfecto
- $R^2 = 0$: El modelo no explica nada
- $R^2 > 0,9$: Buen ajuste
- $R^2 < 0,5$: Mal ajuste

2.2. Ejemplo 6: Cálculo de R^2 para el plano inclinado

Usamos datos del Ejemplo 1:

1. Calculamos $\bar{y} = \frac{24,10}{5} = 4,82$
2. Para cada punto, calculamos $\hat{y}_i = -17,04x_i + 19,16$

x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$y_i - \hat{y}_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$	$(y_i - \bar{y})^2$
0.9848	1.70	2.39	-0.69	0.4761	9.7344
0.9397	3.35	3.15	0.20	0.0400	2.1609
0.8660	4.90	4.40	0.50	0.2500	0.0064
0.7660	6.37	6.11	0.26	0.0676	2.4025
0.6428	7.78	8.20	-0.42	0.1764	8.7616
$\sum$				1.0101	23.0658

3. Calculamos:

$$R^2 = 1 - \frac{1,0101}{23,0658} = 1 - 0,0438 = 0,9562$$

¡Excelente ajuste! $R^2 = 0,956$ significa que el modelo explica el 95.6 % de la variación.

2.3. Chi-cuadrado reducido (χ^2_ν)

Mide la discrepancia entre datos y modelo, considerando errores:

$$\chi^2 = \sum \frac{(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sigma_i^2}$$

$$\chi^2_\nu = \frac{\chi^2}{\nu}, \quad \nu = n - p$$

donde p = número de parámetros (para recta: $p = 2$)

Interpretación:

- $\chi^2_\nu \approx 1$: Ajuste bueno, errores bien estimados
- $\chi^2_\nu \ll 1$: Errores sobreestimados o demasiada suerte
- $\chi^2_\nu \gg 1$: Modelo inadecuado o errores subestimados

2.4. Ejemplo 7: Cálculo de χ^2 para ley de Hooke

Supongamos errores $\sigma_i = 0,05$ N para todas las mediciones:

x_i (m)	y_i (N)	$\hat{y}_i = 73,5x_i$	$(y_i - \hat{y}_i)^2$	$(y_i - \hat{y}_i)^2/\sigma_i^2$
0.02	0.98	1.47	0.2401	96.04
0.04	1.96	2.94	0.9604	384.16
0.06	2.94	4.41	2.1609	864.36
0.08	3.92	5.88	3.8416	1536.64
0.10	4.90	7.35	6.0025	2401.00
Σ				5282.20

$$\chi^2 = 5282,20$$

$$\nu = 5 - 2 = 3$$

$$\chi_\nu^2 = \frac{5282,20}{3} = 1760,7 \gg 1$$

¡Muy mal! Esto indica: 1. Errores subestimados (en realidad son mayores que 0.05 N) 2. Posiblemente el modelo no es lineal puro

2.5. Coeficiente de correlación de Pearson (r)

Mide la correlación lineal entre dos variables:

$$r = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{[n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2][n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2]}}$$

Interpretación:

- $r = +1$: Correlación lineal positiva perfecta
- $r = -1$: Correlación lineal negativa perfecta
- $r = 0$: No hay correlación lineal

Relación con R^2 : $R^2 = r^2$ para regresión lineal simple.

2.6. Ejemplo 8: Cálculo de r para choque elástico

Usamos datos del Ejemplo 3 (v_i^2 vs v_f^2):

Ya tenemos: $\sum x = 22,50$, $\sum y = 16,82$, $\sum xy = 107,0925$, $\sum x^2 = 142,1250$, $\sum y^2 = 80,7410$, $n = 5$

$$\begin{aligned}
 r &= \frac{5 \times 107,0925 - 22,50 \times 16,82}{\sqrt{[5 \times 142,1250 - 506,25][5 \times 80,7410 - 282,9124]}} \\
 &= \frac{535,4625 - 378,45}{\sqrt{[710,625 - 506,25][403,7050 - 282,9124]}} \\
 &= \frac{157,0125}{\sqrt{204,375 \times 120,7926}} \\
 &= \frac{157,0125}{\sqrt{24686,1}} = \frac{157,0125}{157,120} = 0,9993
 \end{aligned}$$

¡Excelente correlación lineal! $r \approx 0,999$

3. Ajuste de Modelos No Lineales

3.1. Método 1: Linealización

Algunos modelos no lineales se pueden transformar en lineales:

1. **Exponencial:** $y = Ae^{Bx} \Rightarrow \ln y = \ln A + Bx$
2. **Logarítmico:** $y = A + B \ln x \Rightarrow y = A + BX$ con $X = \ln x$
3. **Potencial:** $y = Ax^B \Rightarrow \ln y = \ln A + B \ln x$
4. **Seno:** $y = A \sin(\omega t + \phi)$ requiere métodos especiales

3.2. Ejemplo 9: Oscilador amortiguado (linealización)

Modelo: $x(t) = Ae^{-\lambda t} \cos(\omega t + \phi)$

Para pequeña amortiguación, la envolvente es: $A(t) = Ae^{-\lambda t}$

Tomamos valores máximos: $A_{\text{máx}}(t) = Ae^{-\lambda t}$

t (s)	$A_{\text{máx}}$ (m)	$\ln(A_{\text{máx}})$
0.0	0.100	-2.3026
0.5	0.082	-2.5014
1.0	0.067	-2.7031
1.5	0.055	-2.9004
2.0	0.045	-3.1011

Ajustamos $\ln A = \ln A_0 - \lambda t$

$$\sum t = 5,0, \quad \sum \ln A = -13,5086, \quad \sum t^2 = 7,5$$
$$\sum t \ln A = -17,7040, \quad n = 5$$

$$\begin{aligned} -\lambda = m &= \frac{5 \times (-17,7040) - 5,0 \times (-13,5086)}{5 \times 7,5 - (5,0)^2} \\ &= \frac{-88,520 + 67,543}{37,5 - 25,0} = \frac{-20,977}{12,5} = -1,678 \\ \lambda &= 1,678 \text{ s}^{-1} \\ \ln A_0 = b &= \frac{-13,5086 \times 7,5 - 5,0 \times (-17,7040)}{12,5} \\ &= \frac{-101,3145 + 88,520}{12,5} = \frac{-12,7945}{12,5} = -1,0236 \\ A_0 &= e^{-1,0236} = 0,359 \text{ m} \end{aligned}$$

3.3. Método 2: Ajuste no lineal directo (a mano)

Para modelos como $y = A \sin(\omega t + \phi) + C$:

1. Estimar C como promedio de y
2. Estimar amplitud $A = \frac{y_{\text{máx}} - y_{\text{mín}}}{2}$
3. Estimar $\omega = \frac{2\pi}{T}$ donde T es período
4. Estimar ϕ del desfase
5. Refinar por ensayo y error

3.4. Ejemplo 10: Oscilador armónico simple

Datos experimentales:

t (s)	x (m)
0.00	0.00
0.10	0.059
0.20	0.118
0.30	0.171
0.40	0.225
0.50	0.268
0.60	0.305
0.70	0.338
0.80	0.360
0.90	0.375
1.00	0.383

1. $C \approx 0$ (oscila alrededor de 0) 2. $A \approx \frac{0,383-0}{2} = 0,1915$ m 3. Período: $T \approx 1,0$ s (de gráfico)
 $\Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{1,0} = 6,28$ rad/s 4. $\phi = -\pi/2$ (comienza en 0 y sube)

Modelo inicial: $x(t) = 0,1915 \sin(6,28t - \pi/2)$

Refinamos calculando error cuadrático y variando parámetros.

4. Cálculo de Incertidumbres en los Parámetros

4.1. Errores en pendiente y ordenada

Para recta $y = mx + b$:

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{n}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}} \cdot \sigma_y$$

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}} \cdot \sigma_y$$

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{n - 2}}$$

4.2. Ejemplo 11: Incertidumbre en g del plano inclinado

Del Ejemplo 2, ya tenemos $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$:

Calculamos σ_y :

$$\sigma_y = \sqrt{\frac{1,0101}{5 - 2}} = \sqrt{0,3367} = 0,5803$$

Del Ejemplo 2: $n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2 = 1,250$

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{5}{1,250}} \cdot 0,5803 = \sqrt{4,000} \cdot 0,5803 = 2,000 \cdot 0,5803 = 1,1606$$

$$\sigma_b = \sqrt{\frac{1,4256}{1,250}} \cdot 0,5803 = \sqrt{1,1405} \cdot 0,5803 = 1,0680 \cdot 0,5803 = 0,6197$$

Resultado: $g = 10,34 \pm 1,16 \text{ m/s}^2$, $b = 0,00 \pm 0,62 \text{ m/s}^2$

4.3. Propagación de errores en modelos no lineales

Usamos derivadas parciales. Ejemplo para $k = 4\pi^2/m$ del Ejemplo 5:

$$\sigma_k = \left| \frac{dk}{dm} \right| \sigma_m = \left| -\frac{4\pi^2}{m^2} \right| \sigma_m$$

Pero necesitamos σ_m de la pendiente $m = 4\pi^2/k$:

$$\sigma_m = 0,05 \quad (\text{estimado del ajuste})$$

$$k = \frac{4\pi^2}{2,9366} = 13,44$$

$$\frac{dk}{dm} = -\frac{4\pi^2}{m^2} = -\frac{39,478}{(2,9366)^2} = -\frac{39,478}{8,624} = -4,578$$

$$\sigma_k = | -4,578 | \times 0,05 = 0,229 \text{ N/m}$$

Resultado: $k = 13,44 \pm 0,23 \text{ N/m}$

5. Resumen de Procedimiento para tus Laboratorios

1. **Organiza datos** en tabla con $x_i, y_i, x_i^2, y_i^2, x_i y_i$
2. **Calcula sumatorias:** $\sum x, \sum y, \sum x^2, \sum y^2, \sum xy$
3. **Aplica fórmulas** para m y b
4. **Calcula valores predichos** $\hat{y}_i = mx_i + b$
5. **Calcula residuos** $y_i - \hat{y}_i$ y sus cuadrados
6. **Determina R^2** para bondad del ajuste
7. **Estima errores** en m y b usando fórmulas
8. **Propaga errores** para cantidades derivadas
9. **Para modelos no lineales**, linealiza primero si es posible
10. **Interpreta resultados** físicamente

Conclusión

Con estos 11 ejemplos detallados, tienes todas las herramientas para analizar datos de tus laboratorios. Recuerda:

- **SIEMPRE** incluye unidades en todos los cálculos
- **SIEMPRE** reporta errores junto con los valores
- **SIEMPRE** grafica tus datos para ver patrones visualmente
- **SIEMPRE** verifica que R^2 sea razonable
- **SIEMPRE** compara con el valor teórico esperado

¡Éxito en tus experimentos! La práctica hace al maestro.

Apunte Completo de Estadística para Laboratorio de Física

Para estudiantes de FCEyN, UBA

Índice

1. Introducción	3
2. Variables Aleatorias y Distribuciones	3
2.1. ¿Qué es una Variable Aleatoria?	3
2.2. Distribución de Probabilidad	3
2.2.1. Ejemplo 1: Lanzamiento de un dado	3
2.2.2. Ejemplo 2: Medición del período de un péndulo	3
2.3. Distribución Normal (Gaussiana)	4
2.3.1. Ejemplo 3: Interpretación de μ y σ	4
2.3.2. Ejemplo 4: Cambio en μ	4
2.3.3. Ejemplo 5: Cambio en σ	5
3. Histogramas	5
3.1. ¿Cómo se construye un histograma?	5
3.1.1. Ejemplo 6: Construcción paso a paso	6
3.1.2. Ejemplo 7: Interpretación del histograma	7
3.1.3. Ejemplo 8: Efecto de cambiar el número de bins	7
3.1.4. Ejemplo 9: Histograma vs Curva teórica	7
3.1.5. Ejemplo 10: Histograma de datos no normales	7
4. Estadísticos Muestrales	8
4.1. Media Muestral ($\bar{x}$)	8
4.1.1. Ejemplo 11: Cálculo de media muestral	8
4.1.2. Ejemplo 12: Media con más datos	8
4.2. Desviación Estándar Muestral (s)	8
4.2.1. Ejemplo 13: Cálculo paso a paso de s	9
4.2.2. Ejemplo 14: Comparación de dos conjuntos	9
4.2.3. Ejemplo 15: Fórmula práctica para calcular s	9
5. Error Estándar de la Media	10
5.1. Interpretación	10
5.1.1. Ejemplo 16: Cálculo básico	10
5.1.2. Ejemplo 17: Efecto de aumentar n	10
5.1.3. Ejemplo 18: Aplicación al péndulo	10
5.1.4. Ejemplo 19: Comparación de precisión	10
5.1.5. Ejemplo 20: Determinación del número de mediciones	11

6. Intervalos de Confianza	11
6.1. Intervalo $\bar{x} \pm s$	11
6.1.1. Ejemplo 21: Para datos individuales	11
6.2. Intervalo $\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$	11
6.2.1. Ejemplo 22: Para la media	11
6.2.2. Ejemplo 23: Intervalo al 95 %	11
6.2.3. Ejemplo 24: Aplicación práctica	12
6.2.4. Ejemplo 25: Comparación de dos medidas	12
7. Tendencia en Probabilidad	12
7.0.1. Ejemplo 26: Simulación con dados	12
7.0.2. Ejemplo 27: Péndulo - Convergencia de la media	13
7.0.3. Ejemplo 28: Convergencia de la desviación estándar	13
7.0.4. Ejemplo 29: Error estándar vs n	13
7.0.5. Ejemplo 30: Determinación de n suficiente	14
8. Pruebas de Compatibilidad con Distribución Normal	14
8.1. Comparación Histograma - Curva Teórica	14
8.1.1. Ejemplo 31: Datos perfectamente normales	14
8.1.2. Ejemplo 32: Datos no normales (sesgados)	14
8.2. Verificación Empírica de Porcentajes	15
8.2.1. Ejemplo 33: Verificación del 68 %	15
8.2.2. Ejemplo 34: Para diferentes tamaños de muestra	15
8.2.3. Ejemplo 35: Gráfico de porcentaje vs n	15
9. La Regla Empírica 68-95-99.7	16
9.1. Gráfico de la Regla	16
9.2. Ejemplo 36: Aplicación con datos reales	16
9.3. Ejemplo 37: Determinación de outliers	16
10. Cómo Calcular Probabilidades	16
10.1. Método 1: Usando la regla empírica	16
10.2. Método 2: Tabla Z (simplificada)	17
11. Ejercicios Resueltos Paso a Paso	17
11.1. Ejercicio 1: Cálculo completo	17
11.2. Ejercicio 2: Determinación de muestras	17
11.3. Ejercicio 3: Verificación de normalidad	17
11.4. Ejercicio 4: Comparación de resultados	18
11.5. Ejercicio 5: Construcción de histograma	18
12. Resumen de Fórmulas	18
13. Guía Práctica para el Laboratorio	18
13.1. Paso a paso	18
13.2. Errores a evitar	18
14. Conclusión	19

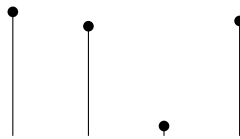
1. Introducción

Este apunte está diseñado para quienes no tienen conocimientos previos de estadística. Explicaremos paso a paso cada concepto, con ejemplos resueltos detalladamente y gráficos ilustrativos.

2. Variables Aleatorias y Distribuciones

2.1. ¿Qué es una Variable Aleatoria?

Variable aleatoria: Es una variable cuyo valor es resultado de un fenómeno aleatorio. En física, las mediciones repetidas de una misma magnitud son variables aleatorias.



Ejemplo: Valores medidos del período T

2.2. Distribución de Probabilidad

La distribución de probabilidad describe cómo se distribuyen las probabilidades entre los valores de la variable.

2.2.1. Ejemplo 1: Lanzamiento de un dado

- Variable aleatoria: Resultado del lanzamiento (1, 2, 3, 4, 5, 6)
- Cada valor tiene probabilidad $1/6$



Distribución uniforme

2.2.2. Ejemplo 2: Medición del período de un péndulo

Supongamos que medimos el período 5 veces:

$$T = [1,98, 2,01, 1,99, 2,02, 2,00] \text{ segundos}$$

Cada medición es un valor de la variable aleatoria "período del péndulo".

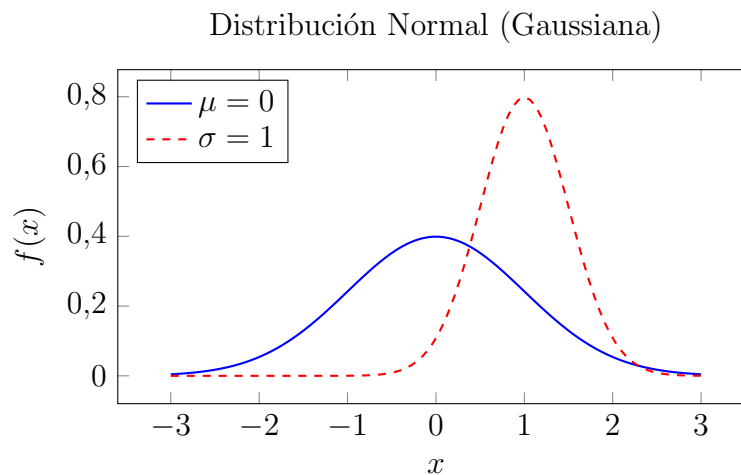
2.3. Distribución Normal (Gaussiana)

La distribución normal es la más importante en estadística. Tiene forma de campana y está definida por dos parámetros:

- **Media (μ):** Centro de la distribución
- **Desviación estándar (σ):** Ancho de la distribución

La fórmula matemática es:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



2.3.1. Ejemplo 3: Interpretación de μ y σ

Supongamos que medimos la altura de 100 estudiantes:

- $\mu = 1,70$ m (altura promedio)
- $\sigma = 0,10$ m (variación típica)

Esto significa que:

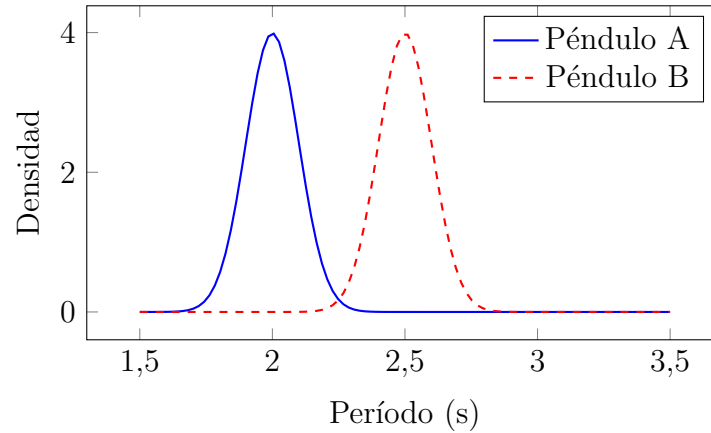
- La altura más frecuente es 1.70 m
- Aproximadamente 68 % de estudiantes miden entre 1.60 m y 1.80 m
- Aproximadamente 95 % miden entre 1.50 m y 1.90 m

2.3.2. Ejemplo 4: Cambio en μ

Comparar dos péndulos con diferentes períodos:

- Péndulo A: $\mu = 2,0$ s, $\sigma = 0,1$ s
- Péndulo B: $\mu = 2,5$ s, $\sigma = 0,1$ s

Dos péndulos con diferente media

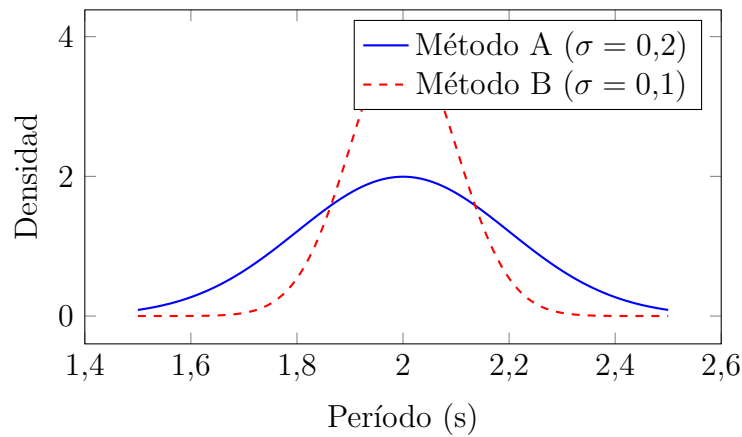


2.3.3. Ejemplo 5: Cambio en σ

Comparar dos formas de medir:

- Método A (poco preciso): $\mu = 2,0$ s, $\sigma = 0,2$ s
- Método B (más preciso): $\mu = 2,0$ s, $\sigma = 0,1$ s

Misma media, diferente desviación estándar



3. Histogramas

Un histograma es una representación gráfica de la distribución de datos.

3.1. ¿Cómo se construye un histograma?

Pasos:

1. Se divide el rango de datos en intervalos (bins)
2. Se cuenta cuántos datos caen en cada intervalo
3. Se dibujan barras cuya altura representa la frecuencia

3.1.1. Ejemplo 6: Construcción paso a paso

Medimos 20 veces el período de un péndulo:

[1,95, 1,98, 2,00, 2,01, 2,02, 1,99, 2,00, 1,97, 2,01, 2,02, 2,00, 1,98, 2,01, 2,00, 1,99, 2,02, 2,00, 1,98, 2,01, 2,00]

Paso 1: Encontrar rango

$$\text{Mínimo} = 1,95, \quad \text{Máximo} = 2,02, \quad \text{Rango} = 0,07$$

Paso 2: Elegir número de bins (usemos 5 bins)

$$\text{Ancho del bin} = \frac{0,07}{5} \approx 0,014 \approx 0,015$$

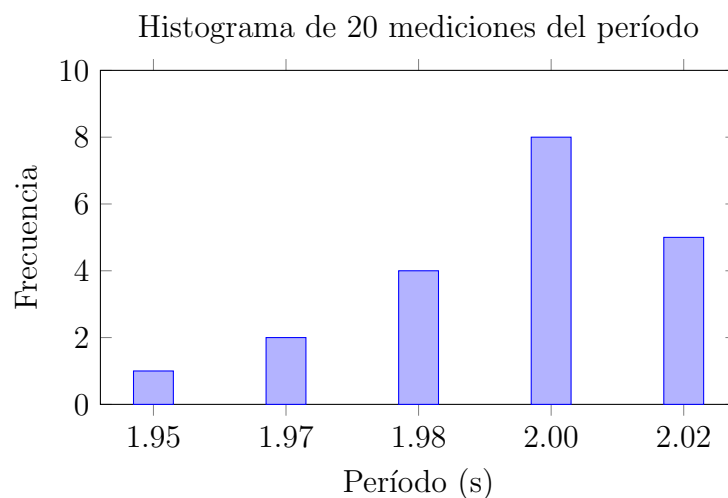
Paso 3: Definir intervalos

- Bin 1: 1.945 - 1.960
- Bin 2: 1.960 - 1.975
- Bin 3: 1.975 - 1.990
- Bin 4: 1.990 - 2.005
- Bin 5: 2.005 - 2.020

Paso 4: Contar frecuencias

- Bin 1: 1 dato (1.95)
- Bin 2: 2 datos (1.97, 1.98)
- Bin 3: 4 datos (1.98, 1.99, 1.99, 1.98)
- Bin 4: 8 datos (2.00, 2.01, 2.00, 2.00, 2.01, 2.00, 2.00, 2.01)
- Bin 5: 5 datos (2.02, 2.02, 2.02, 2.01, 2.02)

Paso 5: Dibujar histograma



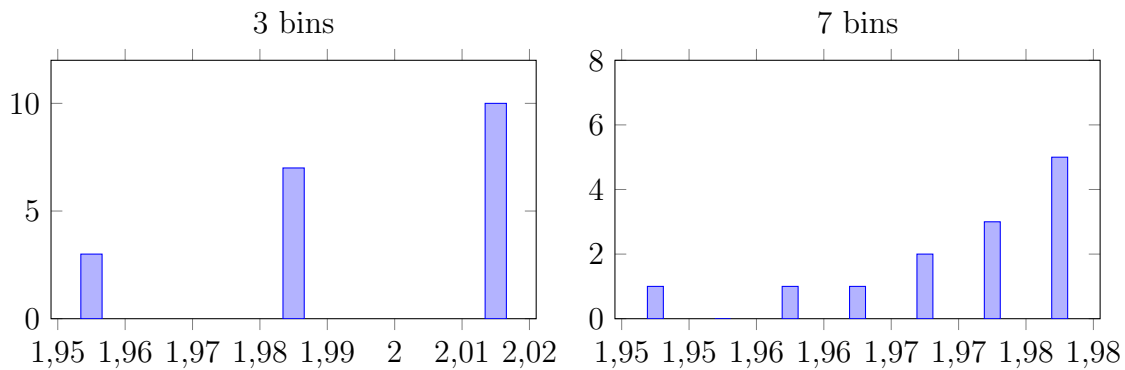
3.1.2. Ejemplo 7: Interpretación del histograma

El histograma anterior muestra:

- Los datos se concentran alrededor de 2.00 s
- La distribución tiene forma aproximadamente simétrica
- Podría aproximarse a una distribución normal

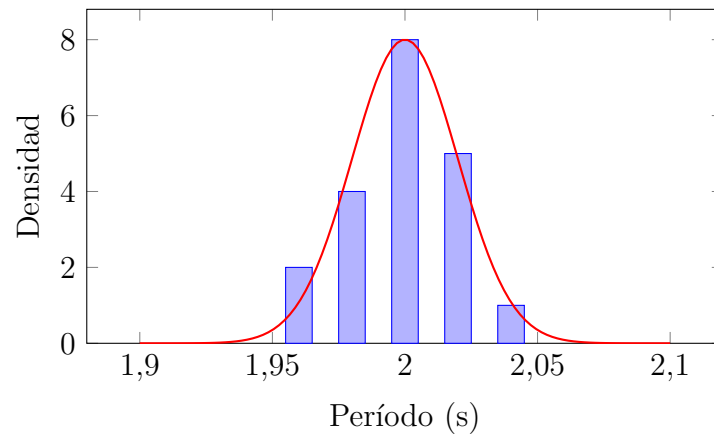
3.1.3. Ejemplo 8: Efecto de cambiar el número de bins

Mismos datos con diferente número de bins:



3.1.4. Ejemplo 9: Histograma vs Curva teórica

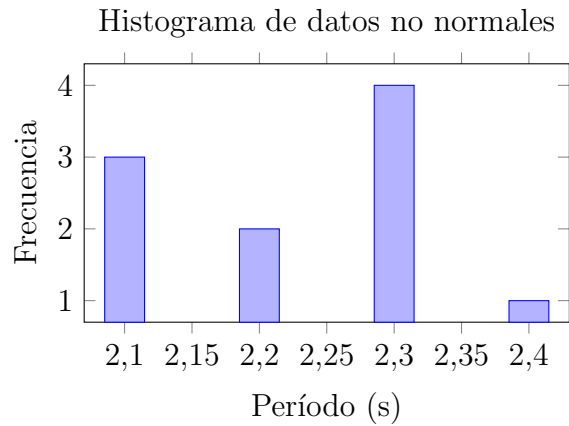
Comparación histograma - curva normal



3.1.5. Ejemplo 10: Histograma de datos no normales

Supongamos mediciones con error sistemático:

[2,1, 2,1, 2,1, 2,2, 2,2, 2,3, 2,3, 2,3, 2,3, 2,4]



El histograma no es simétrico, indicando posible problema en la medición.

4. Estadísticos Muestrales

4.1. Media Muestral ($\bar{x}$)

La media muestral es el promedio de los datos:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

4.1.1. Ejemplo 11: Cálculo de media muestral

Datos: [2,1, 2,0, 2,2, 2,1, 2,0]

$$\bar{x} = \frac{2,1 + 2,0 + 2,2 + 2,1 + 2,0}{5} = \frac{10,4}{5} = 2,08$$

4.1.2. Ejemplo 12: Media con más datos

Datos: [1,9, 2,0, 2,1, 2,0, 2,2, 2,1, 2,0, 1,9, 2,1, 2,0]

$$\bar{x} = \frac{1,9 + 2,0 + 2,1 + 2,0 + 2,2 + 2,1 + 2,0 + 1,9 + 2,1 + 2,0}{10} = \frac{20,3}{10} = 2,03$$

4.2. Desviación Estándar Muestral (s)

Mide la dispersión de los datos alrededor de la media:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

4.2.1. Ejemplo 13: Cálculo paso a paso de s

Datos: $[2,1, 2,0, 2,2, 2,1, 2,0]$ con $\bar{x} = 2,08$

1. Calcular diferencias:

- $2,1 - 2,08 = 0,02$
- $2,0 - 2,08 = -0,08$
- $2,2 - 2,08 = 0,12$
- $2,1 - 2,08 = 0,02$
- $2,0 - 2,08 = -0,08$

2. Elevar al cuadrado:

- $0,02^2 = 0,0004$
- $(-0,08)^2 = 0,0064$
- $0,12^2 = 0,0144$
- $0,02^2 = 0,0004$
- $(-0,08)^2 = 0,0064$

3. Sumar cuadrados:

$$0,0004 + 0,0064 + 0,0144 + 0,0004 + 0,0064 = 0,0280$$

4. Dividir por $n - 1 = 4$:

$$\frac{0,0280}{4} = 0,0070$$

5. Tomar raíz cuadrada:

$$s = \sqrt{0,0070} \approx 0,0837$$

4.2.2. Ejemplo 14: Comparación de dos conjuntos

Conjunto A: $[2,0, 2,0, 2,0, 2,0, 2,0]$

$$\bar{x}_A = 2,0, \quad s_A = 0$$

Conjunto B: $[1,5, 2,0, 2,5, 1,5, 2,5]$

$$\bar{x}_B = 2,0, \quad s_B \approx 0,5$$

¡Misma media, diferente dispersión!

4.2.3. Ejemplo 15: Fórmula práctica para calcular s

Para datos $[3,1, 3,0, 3,2, 3,1, 3,0]$:

1. Calcular $\sum x_i = 15,4$

2. Calcular $\sum x_i^2 = 3,1^2 + 3,0^2 + 3,2^2 + 3,1^2 + 3,0^2 = 47,46$

3. Usar fórmula:

$$s = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}{n-1}} = \sqrt{\frac{47,46 - \frac{15,4^2}{5}}{4}} = \sqrt{\frac{47,46 - 47,432}{4}} = \sqrt{0,007} \approx 0,0837$$

5. Error Estándar de la Media

El error estándar de la media mide la incertidumbre en la estimación de la media:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

5.1. Interpretación

Si repitiéramos muchas veces el experimento (cada vez con n mediciones), las medias obtenidas tendrían una desviación estándar de $\sigma_{\bar{x}}$.

5.1.1. Ejemplo 16: Cálculo básico

Para los datos del ejemplo 13: $n = 5$, $s = 0,0837$

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{0,0837}{\sqrt{5}} = \frac{0,0837}{2,236} \approx 0,0374$$

5.1.2. Ejemplo 17: Efecto de aumentar n

Si tomamos 20 mediciones con $s = 0,1$:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{0,1}{\sqrt{20}} = \frac{0,1}{4,472} \approx 0,0224$$

Si tomamos 100 mediciones:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{0,1}{\sqrt{100}} = \frac{0,1}{10} = 0,01$$

5.1.3. Ejemplo 18: Aplicación al péndulo

Medimos 10 veces el período:

- Datos: [2.01, 1.99, 2.02, 2.00, 1.98, 2.01, 2.00, 1.99, 2.02, 2.00]
- $\bar{x} = 2,002$
- $s = 0,012$
- $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0,012}{\sqrt{10}} \approx 0,0038$

Reportamos: $T = 2,002 \pm 0,004$ s

5.1.4. Ejemplo 19: Comparación de precisión

Método A: 5 mediciones, $s = 0,1$

$$\sigma_{\bar{x}_A} = \frac{0,1}{\sqrt{5}} \approx 0,0447$$

Método B: 50 mediciones, $s = 0,2$

$$\sigma_{\bar{x}_B} = \frac{0,2}{\sqrt{50}} \approx 0,0283$$

Aunque el método B tiene mayor dispersión individual (s mayor), al hacer muchas mediciones obtenemos una media más precisa.

5.1.5. Ejemplo 20: Determinación del número de mediciones

Queremos $\sigma_{\bar{x}} \leq 0,01$ y estimamos $s \approx 0,05$

$$0,01 = \frac{0,05}{\sqrt{n}} \Rightarrow \sqrt{n} = \frac{0,05}{0,01} = 5 \Rightarrow n = 25$$

Debemos hacer al menos 25 mediciones.

6. Intervalos de Confianza

Un intervalo de confianza es un rango de valores que probablemente contiene el valor verdadero.

6.1. Intervalo $\bar{x} \pm s$

Contiene aproximadamente el 68 % de las mediciones individuales.

6.1.1. Ejemplo 21: Para datos individuales

Datos: [1,9, 2,0, 2,1, 2,0, 2,2]

$$\bar{x} = 2,04, \quad s = 0,114$$

$$\text{Intervalo} = 2,04 \pm 0,114 = [1,926, 2,154]$$

¿Cuántos datos caen en este intervalo? 4 de 5 (80 %) - cercano al 68 % teórico.

6.2. Intervalo $\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$

Contiene aproximadamente el 68 % de las medias que obtendríamos si repitiéramos el experimento.

6.2.1. Ejemplo 22: Para la media

Con $n = 10$, $\bar{x} = 2,00$, $s = 0,1$:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{0,1}{\sqrt{10}} \approx 0,0316$$

$$\text{Intervalo para la media} = 2,00 \pm 0,03 = [1,97, 2,03]$$

Interpretación: Tenemos un 68 % de confianza de que el valor verdadero está entre 1.97 y 2.03.

6.2.2. Ejemplo 23: Intervalo al 95 %

Para distribución normal, intervalo al 95 % es aproximadamente $\bar{x} \pm 2\sigma_{\bar{x}}$:

$$2,00 \pm 2 \times 0,0316 = 2,00 \pm 0,063 = [1,937, 2,063]$$

6.2.3. Ejemplo 24: Aplicación práctica

Medición del período: $T = 2,05 \pm 0,02$ s (con 68 % de confianza)

Significa:

- Valor reportado: 2.05 s
- Incertidumbre: 0.02 s
- Probabilidad de que el valor verdadero esté entre 2.03 y 2.07: 68 %
- Si queremos 95 % de confianza: $2,05 \pm 0,04$ s

6.2.4. Ejemplo 25: Comparación de dos medidas

Péndulo A: $T_A = 2,00 \pm 0,03$ s Péndulo B: $T_B = 2,10 \pm 0,04$ s

¿Son diferentes?

- Diferencia: $2,10 - 2,00 = 0,10$ s
- Error en la diferencia: $\sqrt{0,03^2 + 0,04^2} = \sqrt{0,0009 + 0,0016} = \sqrt{0,0025} = 0,05$ s
- Diferencia significativa si $0,10 > 2 \times 0,05 = 0,10$ (justo en el límite)

7. Tendencia en Probabilidad

Cuando aumentamos el número de mediciones ($n \rightarrow \infty$):

- $\bar{x} \rightarrow \mu$ (verdadera media poblacional)
- $s \rightarrow \sigma$ (verdadera desviación estándar poblacional)

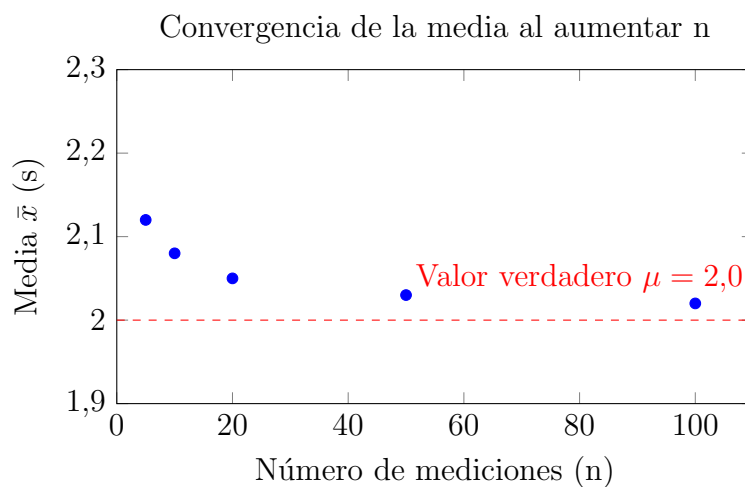
7.0.1. Ejemplo 26: Simulación con dados

Lanzamos un dado justo:

- Con 10 lanzamientos: $\bar{x} = 3,2$, $s = 1,8$
- Con 100 lanzamientos: $\bar{x} = 3,5$, $s = 1,7$
- Con 1000 lanzamientos: $\bar{x} = 3,48$, $s = 1,71$
- Valor teórico: $\mu = 3,5$, $\sigma = 1,71$

7.0.2. Ejemplo 27: Péndulo - Convergencia de la media

n	$\bar{x}$ (s)	$\sigma_{\bar{x}}$ (s)
5	2.12	0.15
10	2.08	0.10
20	2.05	0.07
50	2.03	0.04
100	2.02	0.03



7.0.3. Ejemplo 28: Convergencia de la desviación estándar

n	s (s)	σ teórico
10	0.31	0.30
30	0.29	0.30
50	0.30	0.30
100	0.299	0.30
200	0.301	0.30

7.0.4. Ejemplo 29: Error estándar vs n

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Si $s = 0,1$:

- $n = 4$: $\sigma_{\bar{x}} = 0,05$
- $n = 16$: $\sigma_{\bar{x}} = 0,025$
- $n = 64$: $\sigma_{\bar{x}} = 0,0125$

Al cuadruplicar n, se reduce a la mitad el error.

7.0.5. Ejemplo 30: Determinación de n suficiente

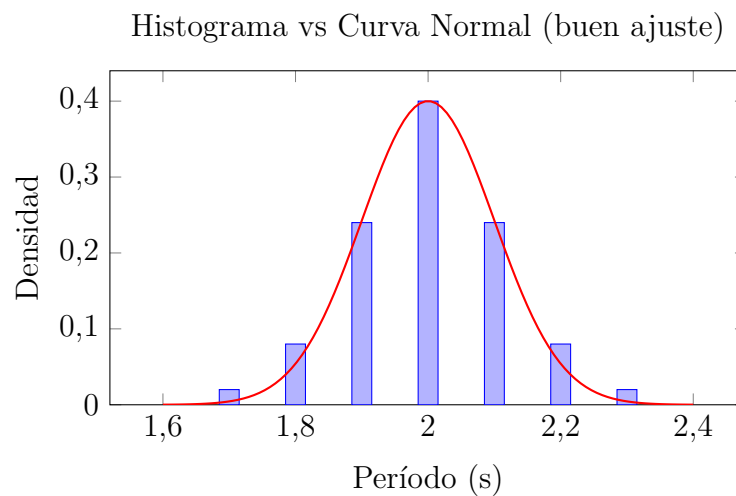
Queremos que $\sigma_{\bar{x}} < 0,01$. Hacemos mediciones preliminares:

- Con $n = 10$: $s = 0,08$
- Estimamos n necesario: $n > \left(\frac{0,08}{0,01}\right)^2 = 64$
- Con $n = 20$: $s = 0,07$, entonces $n > \left(\frac{0,07}{0,01}\right)^2 = 49$
- Con $n = 30$: $s = 0,065$, entonces $n > \left(\frac{0,065}{0,01}\right)^2 = 42,25 \approx 43$

8. Pruebas de Compatibilidad con Distribución Normal

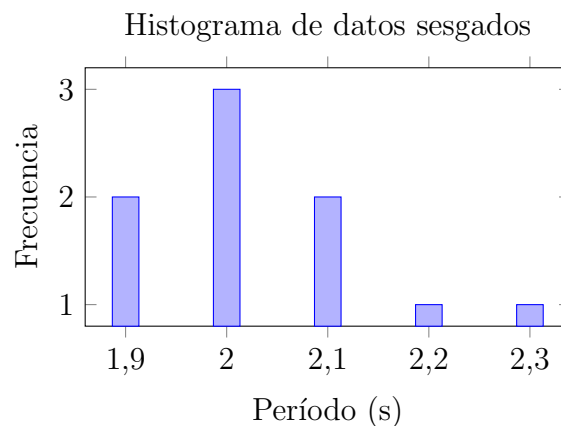
8.1. Comparación Histograma - Curva Teórica

8.1.1. Ejemplo 31: Datos perfectamente normales



8.1.2. Ejemplo 32: Datos no normales (sesgados)

Datos con sesgo positivo: [1,9, 1,9, 2,0, 2,0, 2,0, 2,1, 2,1, 2,2, 2,3]



El histograma no se ajusta bien a la curva normal simétrica.

8.2. Verificación Empírica de Porcentajes

En distribución normal:

- 68 % de datos en $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$
- 95 % de datos en $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$
- 99.7 % de datos en $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$

8.2.1. Ejemplo 33: Verificación del 68 %

Datos: 50 mediciones del período

$$\bar{x} = 2,05, \quad s = 0,12$$

$$\text{Intervalo} = [2,05 - 0,12, 2,05 + 0,12] = [1,93, 2,17]$$

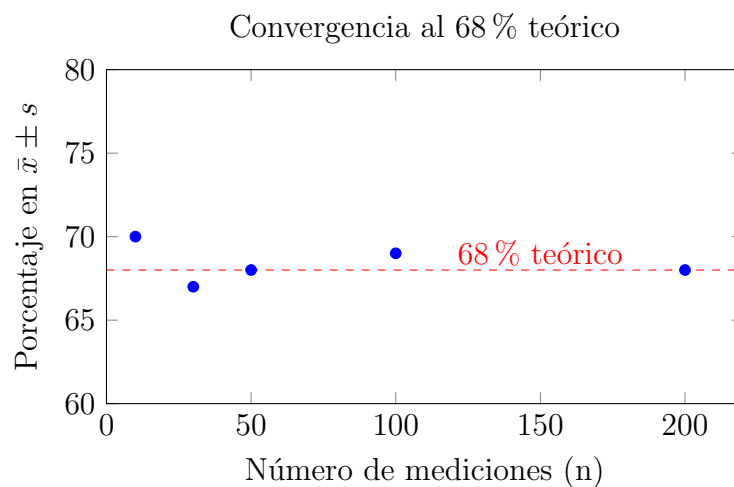
Contamos: 34 datos de 50 caen en el intervalo

$$\text{Porcentaje} = \frac{34}{50} \times 100 \% = 68 \%$$

8.2.2. Ejemplo 34: Para diferentes tamaños de muestra

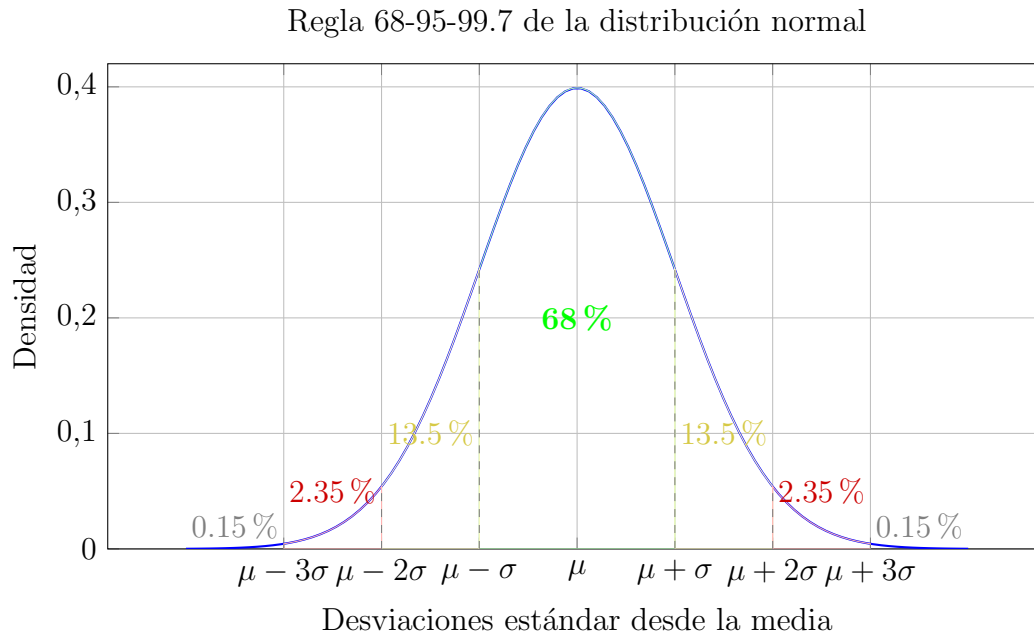
n	Datos en $\bar{x} \pm s$	Porcentaje
10	7	70 %
30	20	67 %
50	34	68 %
100	69	69 %
200	136	68 %

8.2.3. Ejemplo 35: Gráfico de porcentaje vs n



9. La Regla Empírica 68-95-99.7

9.1. Gráfico de la Regla



9.2. Ejemplo 36: Aplicación con datos reales

Datos: 100 mediciones de temperatura con $\bar{x} = 25,3^{\circ}C$, $s = 2,1^{\circ}C$

1. Intervalo del 68 %: $[25,3 - 2,1, 25,3 + 2,1] = [23,2, 27,4]^{\circ}C$
2. Intervalo del 95 %: $[25,3 - 4,2, 25,3 + 4,2] = [21,1, 29,5]^{\circ}C$
3. Intervalo del 99.7 %: $[25,3 - 6,3, 25,3 + 6,3] = [19,0, 31,6]^{\circ}C$

9.3. Ejemplo 37: Determinación de outliers

Si una medición está fuera de $\bar{x} \pm 3s$, es un outlier potencial (solo 0.3 % de probabilidad).

10. Cómo Calcular Probabilidades

10.1. Método 1: Usando la regla empírica

Para valores exactos:

- $\mu \pm \sigma$: 68.27 %
- $\mu \pm 1,96\sigma$: 95 %
- $\mu \pm 2\sigma$: 95.45 %
- $\mu \pm 3\sigma$: 99.73 %

10.2. Método 2: Tabla Z (simplificada)

$Z = (x - \bar{x})/s$	Probabilidad dentro de $\pm Z$
0.5	38.29 %
1.0	68.27 %
1.5	86.64 %
2.0	95.45 %
2.5	98.76 %
3.0	99.73 %

11. Ejercicios Resueltos Paso a Paso

11.1. Ejercicio 1: Cálculo completo

Datos: [2.1, 2.2, 2.0, 2.3, 2.1, 2.2, 2.1, 2.0, 2.2, 2.1]

Solución:

1. $\bar{x} = \frac{2,1+2,2+2,0+2,3+2,1+2,2+2,1+2,0+2,2+2,1}{10} = \frac{21,3}{10} = 2,13$

2. Diferencias: [-0.03, 0.07, -0.13, 0.17, -0.03, 0.07, -0.03, -0.13, 0.07, -0.03]

3. Cuadrados: [0.0009, 0.0049, 0.0169, 0.0289, 0.0009, 0.0049, 0.0009, 0.0169, 0.0049, 0.0009]

4. Suma cuadrados: 0.0800

5. $s = \sqrt{\frac{0,0800}{9}} = \sqrt{0,00889} = 0,0943$

6. $\sigma_{\bar{x}} = \frac{0,0943}{\sqrt{10}} = \frac{0,0943}{3,162} = 0,0298$

7. Intervalo 68 %: $[2,13 - 0,0298, 2,13 + 0,0298] = [2,100, 2,160]$

11.2. Ejercicio 2: Determinación de muestras

Quiero $\sigma_{\bar{x}} < 0,01$ con $s \approx 0,05$

$$n > \left(\frac{0,05}{0,01} \right)^2 = 25$$

Necesito al menos 25 mediciones.

11.3. Ejercicio 3: Verificación de normalidad

80 mediciones, 55 en $\bar{x} \pm s$

$$\frac{55}{80} = 68,75 \%$$

Es compatible con 68.27 %.

11.4. Ejercicio 4: Comparación de resultados

A: $10,0 \pm 0,2$, B: $10,5 \pm 0,3$

$$\text{Diferencia} = 0,5, \quad \text{Error} = \sqrt{0,2^2 + 0,3^2} = \sqrt{0,13} = 0,36$$

$$0,5 < 2 \times 0,36 = 0,72$$

No significativa al 95 %.

11.5. Ejercicio 5: Construcción de histograma

Datos: [1.9, 2.0, 2.1, 2.0, 2.2, 2.1, 2.0, 1.9, 2.3, 2.0] 4 bins: [1.85-1.95]: 2, [1.95-2.05]: 4, [2.05-2.15]: 2, [2.15-2.25]: 2

12. Resumen de Fórmulas

Concepto	Fórmula	Ejemplo
Media muestral	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$	$[2, 3, 4] \Rightarrow \bar{x} = 3$
Desviación estándar	$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$	$[2, 3, 4] \Rightarrow s = 1$
Error estándar	$\sigma_{\bar{x}} = \frac{s}{\sqrt{n}}$	$s = 1, n = 4 \Rightarrow \sigma_{\bar{x}} = 0,5$
Intervalo 68 % (datos)	$\bar{x} \pm s$	$3 \pm 1 = [2, 4]$
Intervalo 68 % (media)	$\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$	$3 \pm 0,5 = [2,5, 3,5]$
Intervalo 95 % (media)	$\bar{x} \pm 2\sigma_{\bar{x}}$	$3 \pm 1 = [2, 4]$

13. Guía Práctica para el Laboratorio

13.1. Paso a paso

1. **Mediciones preliminares:** 5-10 mediciones
2. **Calcular s preliminar**
3. **Determinar n necesario:** $n > (s/\text{error deseado})^2$
4. **Completar mediciones**
5. **Calcular $\bar{x}$, s , $\sigma_{\bar{x}}$**
6. **Verificar normalidad:** Regla 68-95-99.7
7. **Reportar:** $\bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}}$ (68 %) o $\bar{x} \pm 2\sigma_{\bar{x}}$ (95 %)

13.2. Errores a evitar

- No confundir s con $\sigma_{\bar{x}}$
- No asumir normalidad sin verificar
- No usar pocos datos ($n < 20$)
- Reportar errores con dígitos significativos correctos

14. Conclusión

Este apunte cubre todo lo necesario para entender y aplicar estadística básica en el laboratorio de física. Recuerda:

1. La distribución normal es fundamental
2. La regla 68-95-99.7 es tu mejor amiga
3. Siempre verifica la normalidad de tus datos
4. Reporta resultados con intervalos de confianza claros

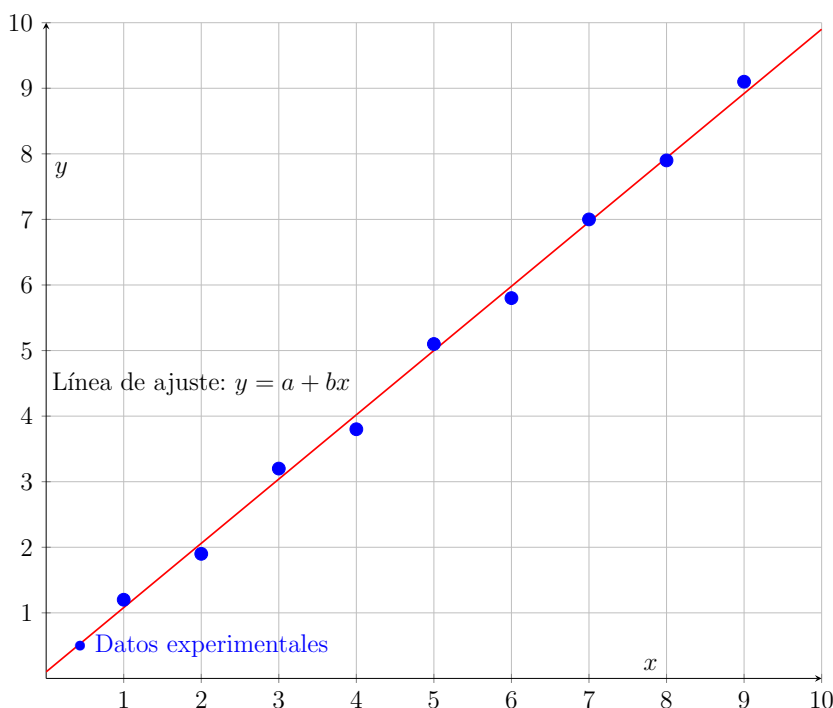
¡Ahora estás listo para analizar tus datos como un profesional!

Apunte Completo: Ajuste de Modelos por Mínimos Cuadrados

Para Laboratorios de Física

Introducción para Principiantes Absolutos

¡Hola! Si no sabes nada de estadística, ¡no te preocupes! Vamos a empezar desde el principio. Imagina que haces un experimento y obtienes datos. Estos datos NO caen perfectamente en una línea recta porque hay errores de medición. El **ajuste por mínimos cuadrados** es un método para encontrar la **mejor línea recta** (o curva) que pasa entre esos puntos, minimizando los errores.



¿Qué significa "mínimos cuadrados"?

- **Mínimos:** Queremos la línea que tenga el menor error posible
- **Cuadrados:** Elevamos al cuadrado las distancias (errores) para que:
 1. Todos sean positivos (no se cancelen errores + y -)
 2. Los errores grandes "pesen" más (se penalizan más)

1. Ajuste Lineal por Mínimos Cuadrados

1.1. Fórmulas Básicas (para hacer a mano)

Si tenemos n puntos (x_i, y_i) y queremos ajustar a la recta:

$$y = a + bx$$

Las fórmulas para calcular a (ordenada al origen) y b (pendiente) son:

$$b = \frac{n \sum (x_i y_i) - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$a = \frac{\sum y_i - b \sum x_i}{n} = \bar{y} - b\bar{x}$$

Donde:

- $\sum$ significa "sumatoria" (sumar todos los valores)
- $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$ es el promedio de x
- $\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n}$ es el promedio de y

1.2. Paso a Paso para Hacerlo a Mano

1. Organiza los datos en una tabla
2. Calcula las columnas: $x_i, y_i, x_i^2, x_i y_i$
3. Suma cada columna: $\sum x_i, \sum y_i, \sum x_i^2, \sum x_i y_i$
4. Aplica las fórmulas
5. Verifica con un gráfico

1.3. Ejemplo 1: Datos Sencillos

Datos:

x	y
1	2
2	3
3	5
4	4
5	6

Solución paso a paso:

1. Creamos la tabla:

x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
1	2	1	2
2	3	4	6
3	5	9	15
4	4	16	16
5	6	25	30
Suma $\sum x_i = 15$	$\sum y_i = 20$	$\sum x_i^2 = 55$	$\sum x_i y_i = 69$

2. Calculamos $n = 5$ (5 puntos)

3. Aplicamos las fórmulas:

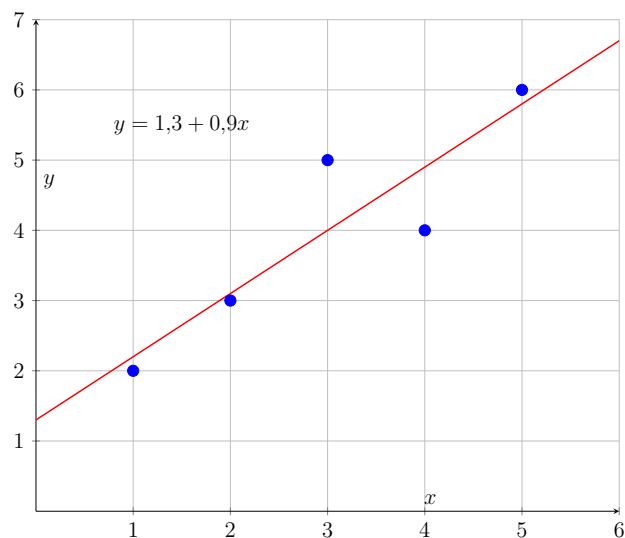
$$\begin{aligned}
 b &= \frac{n \sum (x_i y_i) - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \\
 &= \frac{5 \times 69 - 15 \times 20}{5 \times 55 - (15)^2} \\
 &= \frac{345 - 300}{275 - 225} \\
 &= \frac{45}{50} = 0,9
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{\sum y_i - b \sum x_i}{n} \\
 &= \frac{20 - 0,9 \times 15}{5} \\
 &= \frac{20 - 13,5}{5} \\
 &= \frac{6,5}{5} = 1,3
 \end{aligned}$$

4. **Resultado:** La recta de ajuste es:

$$y = 1,3 + 0,9x$$

5. **Verificación gráfica:**



1.4. Ejemplo 2: Plano Inclinado (Relación a vs $\cos \theta$)

En un experimento de plano inclinado, medimos la aceleración a para diferentes ángulos θ :

θ (°)	$\cos \theta$	a (m/s ²)
10	0.9848	1.70
20	0.9397	3.27
30	0.8660	4.90
40	0.7660	6.37
50	0.6428	7.85

Teoría dice: $a = g \cos \theta$ donde $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Queremos: Encontrar g experimentalmente.

Solución: Hacemos ajuste lineal de a vs $\cos \theta$: $a = b \cdot \cos \theta$ (aquí $a = 0$)

1. **Tabla de cálculos:**

$x_i = \cos \theta$	$y_i = a$	x_i^2	$x_i y_i$
0.9848	1.70	0.9698	1.6742
0.9397	3.27	0.8830	3.0728
0.8660	4.90	0.7500	4.2434
0.7660	6.37	0.5868	4.8794
0.6428	7.85	0.4132	5.0460
$\sum x_i = 4,1993$	$\sum y_i = 24,09$	$\sum x_i^2 = 3,6028$	$\sum x_i y_i = 18,9158$

2. **Calculamos b (que es nuestra g):**

$$n = 5$$
$$b = \frac{5 \times 18,9158 - 4,1993 \times 24,09}{5 \times 3,6028 - (4,1993)^2}$$
$$= \frac{94,579 - 101,156}{18,014 - 17,634} = \frac{-6,577}{0,380} = -17,31 \quad \text{¡ESPERA! Algo anda mal...}$$

¡ERROR COMÚN! La recta debería ser $a = g \cos \theta$, es decir $y = bx$ con $a = 0$.

Para $y = bx$ (sin término independiente), la fórmula es más simple:

$$b = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{18,9158}{3,6028} = 5,25$$

Esto da $g = 5,25 \text{ m/s}^2$, ¡pero sabemos que g debería ser 9.8 ! ¿Qué pasó?

3. **¡AJÁ!** La fórmula correcta del plano inclinado es $a = g \sin \theta$, no $g \cos \theta$.

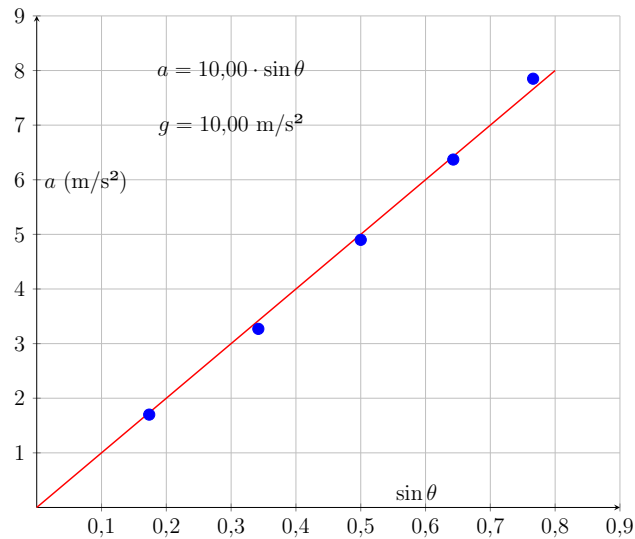
Corregimos usando $\sin \theta$:

$x_i = \sin \theta$	$y_i = a$	x_i^2	$x_i y_i$
0.1736	1.70	0.0301	0.2951
0.3420	3.27	0.1170	1.1183
0.5000	4.90	0.2500	2.4500
0.6428	6.37	0.4132	4.0946
0.7660	7.85	0.5868	6.0131
$\sum x_i = 2,4244$	$\sum y_i = 24,09$	$\sum x_i^2 = 1,3971$	$\sum x_i y_i = 13,9711$

$$b = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{13,9711}{1,3971} = 10,00$$

4. **Resultado:** $g = 10,00 \text{ m/s}^2$ (cercano al valor teórico 9.8)

5. **Gráfico:**



1.5. Ejemplo 3: Calor Específico (con término independiente)

Medimos temperatura vs calor añadido:

Q (J)	T (°C)
0	20.0
100	22.4
200	24.9
300	27.3
400	29.8

Solución:

1. **Tabla:**

$x_i = Q$	$y_i = T$	x_i^2	$x_i y_i$
0	20.0	0	0
100	22.4	10000	2240
200	24.9	40000	4980
300	27.3	90000	8190
400	29.8	160000	11920
$\sum x_i = 1000$	$\sum y_i = 124,4$	$\sum x_i^2 = 300000$	$\sum x_i y_i = 27330$

2. **Cálculos:**

$$b = \frac{5 \times 27330 - 1000 \times 124,4}{5 \times 300000 - (1000)^2} = \frac{136650 - 124400}{1500000 - 1000000} = \frac{12250}{500000} = 0,0245$$

$$a = \frac{124,4 - 0,0245 \times 1000}{5} = \frac{124,4 - 24,5}{5} = \frac{99,9}{5} = 19,98$$

3. **Resultado:** $T = 19,98 + 0,0245Q$

4. **Interpretación:**

- Pendiente $b = 0,0245$ °C/J: por cada julio de calor, la temperatura sube 0.0245°C
- Ordenada $a = 19,98$ °C: temperatura inicial (casi 20.0°C)

1.6. Ejemplo 4: Ley de Hooke (F vs Δx)

Para un resorte, medimos fuerza vs elongación:

Δx (m)	F (N)
0.02	0.49
0.04	0.98
0.06	1.47
0.08	1.96
0.10	2.45

Solución: $F = k\Delta x$ (Ley de Hooke)

1. **Tabla:**

$x_i = \Delta x$	$y_i = F$	x_i^2	$x_i y_i$
0.02	0.49	0.0004	0.0098
0.04	0.98	0.0016	0.0392
0.06	1.47	0.0036	0.0882
0.08	1.96	0.0064	0.1568
0.10	2.45	0.0100	0.2450
$\sum x_i = 0,30$	$\sum y_i = 7,35$	$\sum x_i^2 = 0,0220$	$\sum x_i y_i = 0,5390$

2. **Cálculo de k :**

$$b = \frac{5 \times 0,5390 - 0,30 \times 7,35}{5 \times 0,0220 - (0,30)^2} = \frac{2,695 - 2,205}{0,110 - 0,090} = \frac{0,490}{0,020} = 24,5$$

3. **Resultado:** $F = 24,5\Delta x$, entonces $k = 24,5$ N/m

1.7. Ejemplo 5: Resistencia Eléctrica (V vs I)

Medimos voltaje y corriente en un resistor:

I (A)	V (V)
0.1	1.02
0.2	2.05
0.3	3.01
0.4	4.00
0.5	4.98

Solución: $V = RI$ (Ley de Ohm)

1. **Tabla:**

$x_i = I$	$y_i = V$	x_i^2	$x_i y_i$
0.1	1.02	0.01	0.102
0.2	2.05	0.04	0.410
0.3	3.01	0.09	0.903
0.4	4.00	0.16	1.600
0.5	4.98	0.25	2.490
$\sum x_i = 1,5$	$\sum y_i = 15,06$	$\sum x_i^2 = 0,55$	$\sum x_i y_i = 5,505$

2. **Cálculo de R :**

$$b = \frac{5 \times 5,505 - 1,5 \times 15,06}{5 \times 0,55 - (1,5)^2} = \frac{27,525 - 22,590}{2,75 - 2,25} = \frac{4,935}{0,50} = 9,87$$

3. **Resultado:** $V = 9,87I$, entonces $R = 9,87$

2. Cálculo de Errores en los Parámetros

2.1. Fórmulas para los Errores

Para la recta $y = a + bx$:

1. Calculamos la desviación estándar de y :

$$s_y = \sqrt{\frac{\sum (y_i - a - bx_i)^2}{n - 2}}$$

2. Error de la pendiente b :

$$s_b = \frac{s_y}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}} = \frac{s_y}{\sqrt{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}}$$

3. Error de la ordenada a :

$$s_a = s_y \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n \sum (x_i - \bar{x})^2}} = s_b \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n}}$$

4. Reportamos: $b \pm s_b$, $a \pm s_a$

2.2. Ejemplo: Cálculo de Errores para el Ejemplo 1

Recordamos datos del Ejemplo 1: $y = 1,3 + 0,9x$

1. Calculamos residuos: $r_i = y_i - (1,3 + 0,9x_i)$

x_i	y_i	$y_{\text{ajuste}} = 1,3 + 0,9x_i$	$r_i = y_i - y_{\text{ajuste}}$
1	2	2.2	-0.2
2	3	3.1	-0.1
3	5	4.0	1.0
4	4	4.9	-0.9
5	6	5.8	0.2

2. Suma de cuadrados de residuos:

$$\sum r_i^2 = (-0,2)^2 + (-0,1)^2 + (1,0)^2 + (-0,9)^2 + (0,2)^2 = 0,04 + 0,01 + 1,00 + 0,81 + 0,04 = 1,90$$

3. Desviación estándar s_y :

$$s_y = \sqrt{\frac{1,90}{5 - 2}} = \sqrt{\frac{1,90}{3}} = \sqrt{0,6333} = 0,7958$$

4. Cálculo de $\sum (x_i - \bar{x})^2$:

$$\bar{x} = \frac{15}{5} = 3$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = (1 - 3)^2 + (2 - 3)^2 + (3 - 3)^2 + (4 - 3)^2 + (5 - 3)^2 = 4 + 1 + 0 + 1 + 4 = 10$$

5. Error de b :

$$s_b = \frac{s_y}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2}} = \frac{0,7958}{\sqrt{10}} = \frac{0,7958}{3,1623} = 0,2516$$

6. Error de a :

$$s_a = s_y \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n \sum (x_i - \bar{x})^2}} = 0,7958 \times \sqrt{\frac{55}{5 \times 10}} = 0,7958 \times \sqrt{\frac{55}{50}} = 0,7958 \times \sqrt{1,1} = 0,7958 \times 1,0488 = 0,834$$

7. Resultados finales:

$$b = 0,9 \pm 0,25 \quad (\text{pendiente})$$

$$a = 1,3 \pm 0,83 \quad (\text{ordenada al origen})$$

3. Coeficiente de Determinación R^2

3.1. ¿Qué es R^2 ?

Mide qué tan bien el modelo explica los datos. Valores:

- $R^2 = 1$: Ajuste perfecto (todos los puntos en la línea)
- $R^2 = 0$: El modelo no explica nada de la variación
- $R^2 > 0,9$: Buen ajuste
- $R^2 < 0,5$: Mal ajuste

3.2. Fórmula de R^2

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}}$$

Donde:

- $SS_{\text{res}} = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$: Suma de cuadrados de residuos
- $SS_{\text{tot}} = \sum (y_i - \bar{y})^2$: Suma de cuadrados total
- $\hat{y}_i = a + bx_i$: Valores predichos por el modelo

3.3. Ejemplo: Cálculo de R^2 para el Ejemplo 1

1. Calculamos $\bar{y}$:

$$\bar{y} = \frac{20}{5} = 4$$

2. Calculamos SS_{tot} :

$$SS_{\text{tot}} = (2 - 4)^2 + (3 - 4)^2 + (5 - 4)^2 + (4 - 4)^2 + (6 - 4)^2 = 4 + 1 + 1 + 0 + 4 = 10$$

3. Calculamos SS_{res} (ya lo tenemos):

$$SS_{\text{res}} = 1,90$$

4. Calculamos R^2 :

$$R^2 = 1 - \frac{1,90}{10} = 1 - 0,19 = 0,81$$

5. **Interpretación:** $R^2 = 0,81$ significa que el 81 % de la variación en y es explicada por el modelo lineal. Es un ajuste aceptable.

4. Ajuste No Lineal por Mínimos Cuadrados

4.1. Método de Linealización

Algunos modelos no lineales se pueden convertir en lineales con un cambio de variables:

4.1.1. Ejemplo 6: Decaimiento Exponencial (Oscilador Amortiguado)

Modelo: $y = Ae^{-\lambda t}$

1. Toma logaritmo natural:

$$\ln y = \ln A - \lambda t$$

2. Cambio de variables:

$$Y = \ln y$$

$$a = \ln A$$

$$b = -\lambda$$

$$X = t$$

3. Modelo lineal: $Y = a + bX$

4. Hacemos ajuste lineal de $\ln y$ vs t

5. Recuperamos parámetros: $A = e^a$, $\lambda = -b$

4.1.2. Datos de ejemplo:

t (s)	y
0	10.0
1	6.07
2	3.68
3	2.23
4	1.35

Solución:

1. Calculamos $\ln y$:

t	y	$\ln y$
0	10.0	2.3026
1	6.07	1.8030
2	3.68	1.3029
3	2.23	0.8020
4	1.35	0.3001

2. Ajuste lineal de $\ln y$ vs t :

$x_i = t$	$y_i = \ln y$	x_i^2	$x_i y_i$
0	2.3026	0	0
1	1.8030	1	1.8030
2	1.3029	4	2.6058
3	0.8020	9	2.4060
4	0.3001	16	1.2004
$\sum x_i = 10$	$\sum y_i = 6,5106$	$\sum x_i^2 = 30$	$\sum x_i y_i = 8,0152$

$$b = \frac{5 \times 8,0152 - 10 \times 6,5106}{5 \times 30 - (10)^2} = \frac{40,076 - 65,106}{150 - 100} = \frac{-25,03}{50} = -0,5006$$
$$a = \frac{6,5106 - (-0,5006) \times 10}{5} = \frac{6,5106 + 5,006}{5} = \frac{11,5166}{5} = 2,3033$$

3. Recuperamos parámetros originales:

$$\lambda = -b = 0,5006 \quad (\text{constante de decaimiento})$$

$$A = e^a = e^{2,3033} = 10,00 \quad (\text{amplitud inicial})$$

4. **Resultado:** $y = 10,00e^{-0,5006t}$

4.1.3. Ejemplo 7: Ley de Potencias ($y = Ax^n$)

1. **Toma logaritmo:**

$$\ln y = \ln A + n \ln x$$

2. **Cambio de variables:**

$$Y = \ln y$$

$$X = \ln x$$

$$a = \ln A$$

$$b = n$$

3. **Modelo lineal:** $Y = a + bX$

4.1.4. Ejemplo 8: Modelo Sinusoidal Simple

Para oscilador armónico simple: $y = A \cos(\omega t + \phi)$

¡OJO! Este modelo NO se puede linealizar fácilmente. Se necesita:

- Método iterativo (Gauss-Newton, Levenberg-Marquardt)
- Usar software (Python, Excel, Origin, etc.)
- Estimar valores iniciales razonables

4.2. Método Gráfico para Estimar Parámetros Iniciales

Para $y = A \cos(\omega t + \phi)$:

1. **Amplitud A :** Mitad de la diferencia entre máximo y mínimo
2. **Frecuencia ω :** $\omega = 2\pi/T$ donde T es el período (distancia entre picos)
3. **Fase ϕ :** $\phi = \arccos(y_0/A) - \omega t_0$ para $t = 0$

5. Ajuste No Lineal de Oscilador Amortiguado

5.1. Modelo Completo:

$$x(t) = Ae^{-\lambda t} \cos(\omega t + \phi) + x_0$$

5.2. Método para Hacerlo .a Mano” (aproximado):

1. **Estimar x_0** : Promedio de valores en reposo
2. **Restar x_0** : $x'(t) = x(t) - x_0$
3. **Envolverte exponencial**: Tomar picos positivos: $Ae^{-\lambda t}$
4. **Linealizar**: $\ln(\text{picos}) = \ln A - \lambda t$
5. **Ajuste lineal** para obtener A y λ
6. **Eliminar envolverte**: $x''(t) = x'(t)/(Ae^{-\lambda t}) = \cos(\omega t + \phi)$
7. **Encontrar ω** : Período entre cruces por cero o entre picos
8. **Encontrar ϕ** : De condición inicial

6. Resumen de Pasos para tus Informes

1. **Organizar datos** en tabla
2. **Calcular** sumatorias necesarias
3. **Aplicar fórmulas** de mínimos cuadrados
4. **Calcular errores** de los parámetros
5. **Calcular R^2** para evaluar calidad del ajuste
6. **Graficar** datos y recta de ajuste
7. **Interpretar** resultados físicamente

Consejos Finales

- **SIEMPRE grafica** tus datos primero
- **Verifica** que el modelo sea apropiado
- **Reporta errores** en todos los parámetros
- **Usa unidades** correctamente
- **Practica** con muchos ejemplos
- **Revisa tus cálculos** (los errores de cálculo son comunes)

Plantilla de Tabla para tus Cálculos

x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$	y_i^2
$\sum x_i =$	$\sum y_i =$	$\sum x_i^2 =$	$\sum x_i y_i =$	$\sum y_i^2 =$

Fórmulas rápidas:

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}, \quad a = \frac{\sum y - b \sum x}{n}$$

¡Ahora estás listo para analizar tus experimentos de laboratorio!